الزلازل ظاهرة طبيعية

Les séismes, un phénomène naturel

الأهداف التعليمية التعلمية لهذا الدرس :

- OBJ1: تعريف الزلزال وتحديد بعض خصائصه.
- OBJ2: وصف آثار الزلازل على سطح الأرض واستخلاص المعلومات من الصور والوثائق.
- OBJ3: تحديد البؤرة والمركز السطحي وتمثيل انتشار الأمواج الزلزالية.
- OBJ4: شرح دور جهاز تسجيل الزلازل والتعرف على مبدأ تقدير مقدار الزلزال.
- OBJ5: التمييز بين مقدار الزلزال وشدته، واقتراح سلوكات وقائية مناسبة.

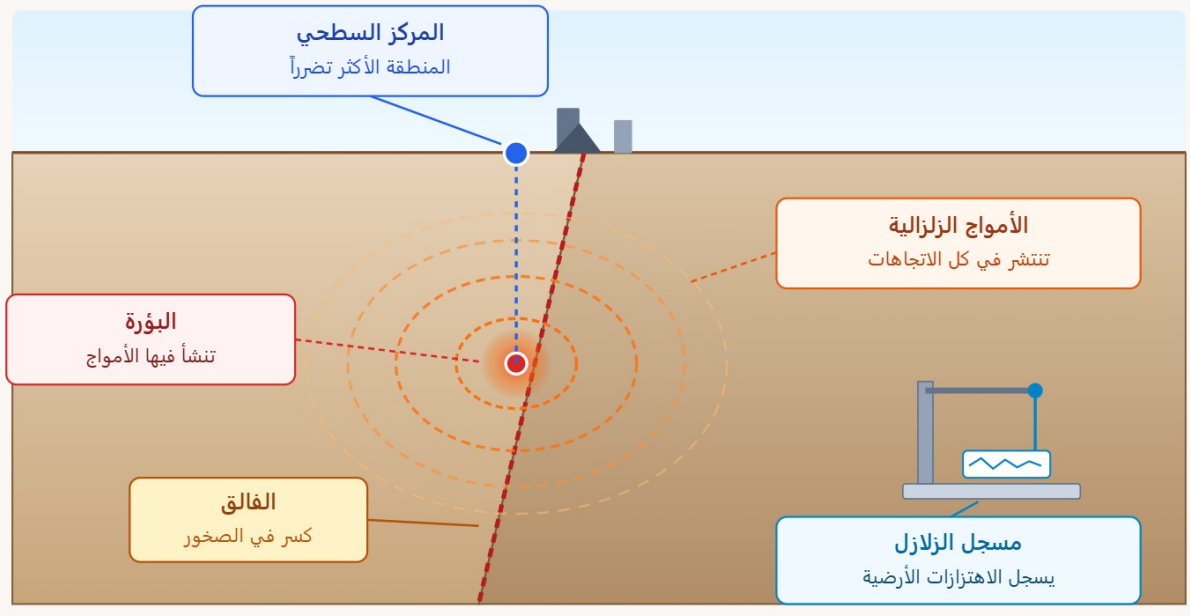
1 أحتفظ بالأهم

المستوى الأساسي المباشر

المفاهيم المحورية المستخلصة من أنشطة المنهاج الوزاري

1. الزلزال: ظاهرة طبيعية تتجلى في هزات أرضية سريعة ومتكررة، متباينة الشدة، تنتشر على شكل أمواج زلزالية.
2. البؤرة: موقع داخل الأرض تنشأ فيه الأمواج الزلزالية.
3. المركز السطحي: النقطة الواقعة على سطح الأرض عمودياً فوق البؤرة، وهي المنطقة الأكثر تضرراً.
4. الأمواج الزلزالية: تنتشر من البؤرة في جميع الاتجاهات.
5. مسجل الزلازل: جهاز يسجل الاهتزازات الأرضية. السجل الزلزالي هو المنحنى الناتج عن التسجيل، والجهاز ليس هو التسجيل.
6. مقدار الزلزال (Magnitude): الطاقة المحررة في البؤرة، يُقدَّر انطلاقاً من التسجيلات بسلم ريشتر.
7. شدة الزلزال (Intensité): آثاره في مكان معين، تُقاس بسلم MSK ذي 12 درجة بالأرقام الرومانية، وتتناقص كلما ابتعدنا عن المركز السطحي.
8. المقدار والشدة ليسا مترادفين: المقدار يتعلق بمصدر الزلزال، والشدة تصف آثاره في موقع معين.
9. الوقاية: تقلل من الخسائر ولا تمنع حدوث الزلزال.

مخطط تركيبي : البؤرة، المركز السطحي، الفالق، الأمواج الزلزالية والتسجيل



أسئلة التحقق السريع (اختبر استيعابك الفوري) :

س1 : ما الفرق بين البؤرة والمركز السطحي؟

الجواب : البؤرة موقع داخل الأرض تنشأ فيه الأمواج الزلزالية، أما المركز السطحي فهو النقطة الواقعة على سطح الأرض عمودياً فوق البؤرة، وهي الأكثر تضرراً.

س2 : هل المقدار والشدة مترادفان؟

الجواب : المقدار والشدة ليسا مترادفين: المقدار يتعلق بمصدر الزلزال، والشدة تصف آثاره في موقع معين.

س3 : ما الفرق بين مسجل الزلازل والسجل الزلزالي؟

الجواب : مسجل الزلازل هو الجهاز الذي يسجل الاهتزازات الأرضية، أما السجل الزلزالي فهو المنحنى البياني الناتج عن التسجيل، والجهاز ليس هو التسجيل.

2. تمارين تطبيقية والتحضير لشهادة التعليم المتوسط (BEM)

3 تمارين نموذجية مع التصحيح المفصل

1 التمرين الأول — تطبيق مباشر

4 نقاط | مباشر

الأهداف المقاسة : OBJ1، OBJ3، OBJ4

أجب عن الأسئلة الآتية :

1. 1. عرّف الزلزال. (1 ن)
2. 2. سمّ المنطقة الموجودة داخل الأرض التي ينطلق منها النشاط الزلزالي. (1 ن)
3. 3. ما اسم النقطة الموجودة على السطح عمودياً فوق هذه المنطقة؟ (1 ن)
4. 4. اذكر وظيفة مسجل الزلازل. (1 ن)

1. تعريف الزلزال (1 ن) (1 ن)

الزلزال ظاهرة طبيعية تتمثل في اهتزازات مفاجئة للأرض ناتجة عن تحرر الطاقة وانتشار الأمواج الزلزالية.

2. تسمية المنطقة داخل الأرض (1 ن) (1 ن)

البؤرة الزلزالية.

3. تسمية النقطة على السطح (1 ن) (1 ن)

المركز السطحي.

4. وظيفة مسجل الزلازل (1 ن) (1 ن)

تسجيل الاهتزازات الأرضية لإنتاج سجل زلزالي يساعد على دراسة الزلزال.

النتيجة والخلاصة المنهجية : 1. الزلزال اهتزازات مفاجئة للأرض ناتجة عن تحرر الطاقة · 2. البؤرة الزلزالية · 3. المركز السطحي · 4. تسجيل الاهتزازات الأرضية لإنتاج السجل الزلزالي.

خطأ شائع يجب تفاديه :

الخلط بين البؤرة والمركز السطحي. البؤرة داخل الأرض، أما المركز السطحي فعلى سطحها.

2 التمرين الثاني — تحليل وثيقة

تحليل وثيقة | 6 نقاط

الأهداف المقاسة : OBJ2، OBJ4، OBJ5

نعرض الجدول الآتي، وهو مثال تعليمي افتراضي وليس بيانات زلزال حقيقي :

جدول الآثار الملاحظة بعد الزلزال حسب المناطق

المنطقة	الملاحظات بعد الزلزال
أ	أضرار كبيرة في بعض المباني
ب	تشققات محدودة في بعض الجدران
ج	لم تُسجل أضرار واضحة

1. 1. رتّب المناطق حسب شدة الآثار الملاحظة، من الأكبر إلى الأصغر. (2 ن)
2. 2. هل يكفي هذا الجدول لتحديد مقدار الزلزال بدقة؟ علّل. (2 ن)
3. 3. اذكر جهازاً يمكن استعماله لتسجيل الاهتزازات الزلزالية. (2 ن)

1. ترتيب المناطق حسب شدة الآثار الملاحظة (2 ن) (2 ن)

المنطقة أ، ثم ب، ثم ج، وفق الآثار الموصوفة في الجدول.

2. التعليل بخصوص كفاية الجدول (2 ن) (2 ن)

لا؛ فالجدول يصف آثار الزلزال في مناطق مختلفة، ولا يقدم التسجيلات والبيانات اللازمة لتقدير المقدار.

3. ذكر الجهاز المستعمل (2 ن) (2 ن)

مسجل الزلازل (السيسموغراف).

النتيجة والخلاصة المنهجية : 1. أ ثم ب ثم ج · 2. لا يكفي لأن الجدول يصف الشدة (الآثار) ولا يعطي بيانات الطاقة المسجلة · 3. مسجل الزلازل (السيسموغراف).

خطأ شائع يجب تفاديه :

اعتبار المنطقة التي سجلت أكبر أضرار هي بالضرورة المنطقة التي يوجد فيها أكبر مقدار للزلزال. الأضرار تتأثر بالمسافة عن المركز السطحي، وعمق البؤرة، ومتانة المباني.

3 التمرين الثالث — وضعية إدماجية

وضعية إدماجية | 10 نقاط

الأهداف المقاسة : OBJ2، OBJ4، OBJ5

بعد حدوث زلزال، لاحظ تلميذ أن جهازاً خاصاً سجّل اهتزازات الأرض، وأن الأضرار كانت متفاوتة بين منطقتين. قال زميله: «إذا اختلفت الأضرار بين المنطقتين، فهذا يعني أن مقدار الزلزال مختلف».

1. 1. حدّد الجهاز الذي يسجل الاهتزازات. (2 ن)
2. 2. فسّر سبب إمكان اختلاف الأضرار بين منطقتين رغم حدوث الزلزال نفسه. (3 ن)

3. 3. وضّح الخطأ في عبارة الزميل، مع التمييز بين مقدار الزلزال وشدته. (3 ن)

4. 4. اقترح إجراءين للوقاية من أخطار الزلازل. (2 ن)

1. تحديد الجهاز (2 ن) (2 ن)

مسجل الزلازل.

2. تفسير اختلاف الأضرار بين المنطقتين (3 ن) (3 ن)

يمكن أن تختلف الأضرار بسبب المسافة عن المركز السطحي، وعمق البؤرة، ومتانة المباني.

3. توضيح الخطأ والتمييز بين المقدار والشدة (3 ن) (3 ن)

الخطأ هو اعتبار اختلاف الأضرار دليلاً على اختلاف مقدار الزلزال. مقدار الزلزال يتعلق بمصدره والطاقة المحررة، أما الشدة فتصف آثاره في موقع معين، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى للزلزال نفسه.

4. اقتراح إجراءين للوقاية (2 ن) (2 ن)

مثالان: بناء منشآت مقاومة للزلازل، والتعرف على تعليمات الإخلاء والسلامة واتباعها.

النتيجة والخلاصة المنهجية : 1. مسجل الزلازل · 2. اختلاف المسافة عن المركز السطحي وعمق البؤرة ومتانة المباني · 3. المقدار يرتبط بمصدر الطاقة والشدة تصف التأثير الموضعي · 4. مبانٍ مضادة للزلازل واتباع إرشادات السلامة.

خطأ شائع يجب تفاديه :

استعمال كلمتي «المقدار» و«الشدة» على أنهما مترادفتان. التصحيح هو ربط المقدار بمصدر الزلزال، والشدة بآثاره في موقع معين.

3. للتعمق

وضعية الانطلاق ← ملاحظة الوثائق ← التطورات المفاهيمية ← الحصيلة والمعجم

وضعية الانطلاق

1. وضعية الانطلاق :

تتعرض الجزائر سنويا للعديد من الهزات الأرضية، معظم هذه الهزات لا يشعر بها السكان لضعف شدتها. إلا أن بعضها ذات شدات قوية تسبب تشوهات على مستوى سطح الأرض وخسائر مادية وبشرية متفاوتة.

2. التساؤلات :

1. فيم تتمثل مظاهر الزلزال على سطح الأرض؟

2. ما أهم خصائص الزلزال؟

الإشكالية : فيم تتمثل مظاهر الزلزال على سطح الأرض؟ وما أهم خصائص الزلزال؟

ملاحظة الوثائق واستغلالها

Observation et exploitation des documents

تُظهر دراسة آثار الزلازل على المناطق العمرانية وخارجها تشققات وتصدعات في الصخور والطرق، وتضرر المباني والمنشآت أو انهيارها، إلى جانب تسجيل اهتزازات بواسطة أجهزة الرصد الزلزالي.

نستخلص من هذه الملاحظات ما يأتي :

- يمكن أن يحدث الزلزال تشوهات وتشققات في سطح الأرض.
- قد تتضرر المباني والمنشآت، وتختلف الأضرار من مكان إلى آخر.
- لا تكفي صور الأضرار وحدها لتحديد مقدار الزلزال بدقة؛ لذلك نحتاج إلى أجهزة تسجيل وطرق قياس مناسبة.

سؤال مدمج سؤال مدمج **ما الظاهرتان اللتان يمكن ملاحظتهما في صور آثار الزلازل؟**

الإجابة : اهتزاز الأرض وتشققها، وتضرر بعض المباني والمنشآت.

1 تعريف الزلزال وخصائصه

Définition du séisme et caractéristiques

تعريف الزلزال (Le séisme)

Définition du séisme

الزلزال ظاهرة طبيعية تتمثل في اهتزازات مفاجئة لسطح الأرض ناتجة عن تحرر الطاقة داخل الأرض وانتشارها على شكل أمواج زلزالية.

تختلف الزلازل من حيث آثارها ومدتها وشدتها.

ومن خصائصها :

- الهزات: اهتزازات تنتشر في الصخور وفي مختلف الاتجاهات انطلاقاً من منطقة حدوث الزلزال.
- المدة: غالباً ما تستمر الهزة الرئيسية مدة قصيرة، وقد تتبعها هزات ثانوية.
- الارتدادات: هزات تلي الهزة الرئيسية، وقد تتناقص قوتها تدريجياً.
- الأضرار: تتفاوت حسب خصائص الزلزال، وعمق مصدره، وطبيعة الصخور والتربة، ومتانة المباني، وعوامل أخرى.

📌 ملاحظة هامة

ليس كل زلزال مدمراً؛ فقد تكون بعض الزلازل ضعيفة ولا يشعر بها الإنسان، بينما تتسبب زلازل أخرى في أضرار كبيرة.

سؤال مدمج سؤال مدمج 2 هل يمكن أن يحدث زلزال دون أن يشعر به الإنسان؟ علّل إجابتك.

الإجابة : نعم، فقد تكون الاهتزازات ضعيفة جداً، ويمكن لأجهزة التسجيل رصدها حتى عندما لا يشعر بها الإنسان.

2 كيف تنتشر الاهتزازات الزلزالية؟

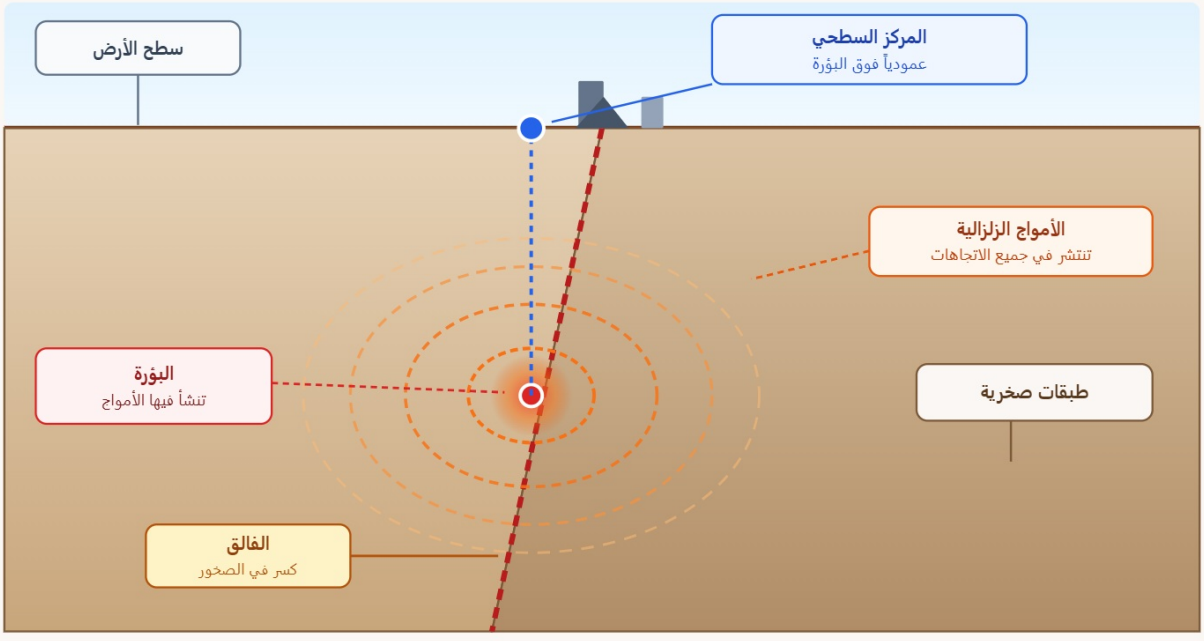
Propagation des vibrations sismiques

لفهم حدوث الزلزال، نميز بين ثلاثة عناصر أساسية :

- 1. البؤرة الزلزالية (البؤرة): المنطقة الموجودة داخل الأرض التي ينطلق منها النشاط الزلزالي المرتبط بحدوث الزلزال.
- 2. المركز السطحي: النقطة الموجودة على سطح الأرض مباشرة فوق البؤرة.
- 3. الأمواج الزلزالية: اهتزازات تنتشر من منطقة البؤرة عبر الصخور، وتنقل الطاقة الزلزالية.

عندما تصل الأمواج الزلزالية إلى سطح الأرض، يحدث الاهتزاز الذي قد يؤدي إلى تشقق الصخور وتضرر المنشآت.
تكون الأضرار غالباً أكبر قرب المركز السطحي في ظروف متشابهة، لكنها لا تعتمد على المسافة وحدها؛ إذ تؤثر فيها أيضاً عمق البؤرة وطريقة بناء المنشآت.

مخطط جيولوجي دقيق : البؤرة، المركز السطحي، وانتشار الأمواج الزلزالية



سؤال مدمج سؤال مدمج 3 ما الفرق بين البؤرة والمركز السطحي؟

الإجابة : البؤرة توجد داخل الأرض وتنطلق منها الأمواج الزلزالية، أما المركز السطحي فهو النقطة على سطح الأرض الواقعة عمودياً فوق البؤرة.

3 كيف يسجل العلماء الزلازل؟

`Enregistrement des séismes par les scientifiques`

يستعمل العلماء جهازاً يسمى مسجل الزلازل أو السيسموغراف لتسجيل الاهتزازات الأرضية.

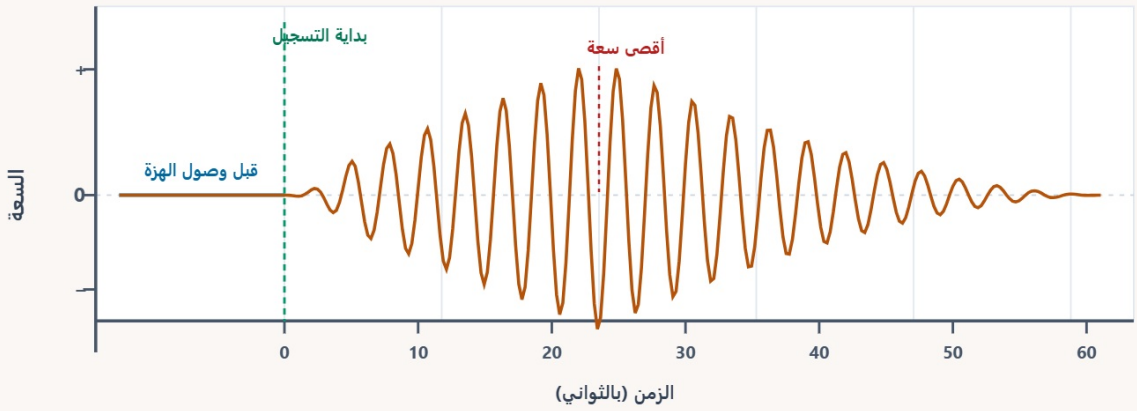
يتضمن التسجيل الزلزالي منحنى يسمى السجل الزلزالي، ويبين تغير حركة الأرض مع الزمن.

ويساعد تحليل هذا التسجيل على :

- الكشف عن وصول الاهتزازات الزلزالية.
- دراسة خصائص الموجات المسجلة.
- المساهمة في تحديد خصائص الزلزال وتقدير مقداره.

تختلف التسجيلات بحسب الاهتزازات التي تصل إلى الجهاز وموقعه بالنسبة إلى الزلزال.

السجل الزلزالي (السيسموغرام) : تسجيل حركة الأرض والموجات الزلزالية بدلالة الزمن



1. مسجل الزلازل :
هو الجهاز المخصص لرصد الاهتزازات الأرضية وتسجيل حركتها.

2. السجل الزلزالي :
هو المنحنى الناتج عن التسجيل، ويبين تغير سعة حركة الأرض مع مرور الزمن.

📌 تمييز جوهري

ومن المهم التمييز بين الجهاز والتسجيل: مسجل الزلازل هو الجهاز، أما السجل الزلزالي فهو المنحنى الناتج عن التسجيل.

4 كيف نقدر مقدار الزلزال وشدته؟

Estimation de la magnitude et de l’intensité

من الضروري التمييز بين مفهومين :

مقدار الزلزال — Magnitude

La Magnitude

يعبر عن الطاقة المحررة في البؤرة، ويُقدَّر انطلاقاً من تسجيلات أجهزة قياس الزلازل بسلم ريشتر. لكل زلزال مقدار محدد يعبر عن طاقته المحررة في المصدر.

شدة الزلزال — Intensité

L’Intensité

تصف آثار الزلزال والخسائر الملاحظة في مكان معين، وتُقاس بسلم MSK ذي 12 درجة بالأرقام الرومانية، وتتناقص كلما ابتعدنا عن المركز السطحي.

مقارنة الشدة (الآثار والأضرار الملاحظة) والمقدار (الطاقة المحررة على سلم ريشتر)

شدة الزلزال — **سلم MSK (12 درجة)**

آثار الزلزال والخسائر الملاحظة في مكان معين

- تُقدَّر بملاحظة شعور السكان وحجم الأضرار في المنشآت.
- تُعبَّر عنها بالأرقام الرومانية من I إلى XII.
- **تتغير حسب المكان :** تتناقص كلما ابتعدنا عن المركز السطحي.
- تُمثَّل مناطقها بمنحنيات تساوي الشدة.

مقدار الزلزال — **سلم ريشتر**

الطاقة المحررة في بؤرة الزلزال

- يُقدَّر انطلاقاً من تسجيلات مسجل الزلازل.
- يُعبَّر عنه بقيمة رقمية (مثل زلزال زموري 2003، مقداره 6.6 على سلم ريشتر).
- **مقدار الزلزال :** لكل زلزال مقدار واحد يتعلق بمصدره، ولا يتغير من منطقة إلى أخرى.

📌 تنبيه علمي حاسم

المقدار والشدة ليسا مترادفين: المقدار يتعلق بمصدر الزلزال، والشدة تصف آثاره في موقع معين.

5 ماذا نستنتج من منحنيات تساوي الشدة؟

Courbes isoséistes et distribution géographique

يمكن تمثيل المناطق التي لها الشدة الزلزالية نفسها على خريطة، ثم وصل النقاط ذات الشدة المتساوية بخطوط تسمى منحنيات تساوي الشدة الزلزالية.

تساعد هذه المنحنيات على إظهار توزيع آثار الزلزال جغرافياً، وتحديد المناطق التي سجلت فيها شدة أكبر أو أقل.

📌 **استنتاج جغرافي**

ولا تعني هذه المنحنيات أن مقدار الزلزال يتغير من مكان إلى آخر؛ بل إنها تمثل اختلاف الشدة والآثار حسب الموقع.

6 الزلازل والسلامة والوقاية

Séismes et consignes de sécurité

📌 **إرشادات الحماية المدنية (مكمل بيداغوجي)**

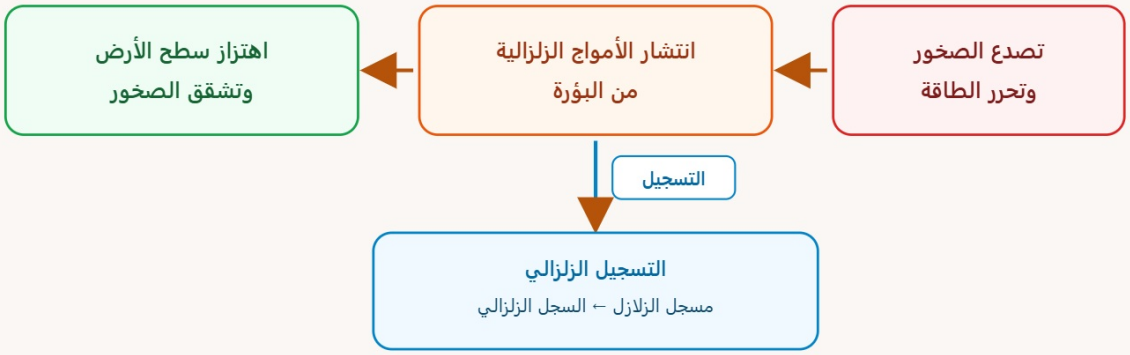
لا يمكن التنبؤ بموعد ومكان حدوث الزلزال بدقة مسبقة. لذلك ترتكز الوقاية في المنهاج على السلوكات الاستباقية للحد من الأضرار.

- تشييد المباني والمنشآت وفق القواعد الهندسية المقاومة للزلازل.
- التعرف مسبقاً على مخارج ومنافذ النجدة والإخلاء.
- التدرب على قواعد السلامة والإسعافات الأولية.

سلوكات أثناء الهزة وبعدها

- أثناء الهزة: الاحتماء فوراً تحت طاولة متينة، حماية الرأس باليدين، والابتعاد عن النوافذ والمباني المتصدعة، وعدم استعمال المصاعد الكهربائية.
- بعد توقف الهزة: إخلاء المبنى بهدوء، قطع شبكات الغاز والكهرباء، واتباع توجيهات فرق الإنقاذ وتجنب العودة إلى البنايات المتضررة.

المخطط التلخيصي لمسار الظاهرة الزلزالية



الحصيلة النهائية — خلاصة الدرس

الزلزال ظاهرة طبيعية تنتج عن تحرر الطاقة داخل الأرض وانتشارها على شكل أمواج زلزالية. تنطلق الأمواج من البؤرة، ويقع المركز السطحي فوقها مباشرة. يسجل مسجل الزلازل الاهتزازات ويساعد السجل الزلزالي على دراسة الزلزال وتقدير مقداره. ويختلف مقدار الزلزال عن شدته؛ فالمقدار يرتبط بمصدر الزلزال، بينما تصف الشدة آثاره في منطقة معينة. وتساهم إجراءات الوقاية والبناء المقاوم للزلازل في الحد من الخسائر.

المصطلحات العلمية المعتمدة (عربي · Français · تعريف مبسط)

الزلزال
Séisme
اهتزاز مفاجئ للأرض.

البؤرة الزلزالية
Foyer sismique
منطقة داخل الأرض ينطلق منها النشاط الزلزالي.

المركز السطحي
Épicentre
نقطة السطح الواقعة عمودياً فوق البؤرة.

الأمواج الزلزالية
Ondes sismiques
اهتزازات تنتشر وتنقل الطاقة الزلزالية.

مسجل الزلازل
Sismographe
جهاز تسجيل الاهتزازات الأرضية.

السجل الزلزالي
Sismogramme
منحنى التسجيل الزلزالي.

مقدار الزلزال
Magnitude
مقياس لحجم الزلزال المرتبط بالطاقة المحررة.

شدة الزلزال
Intensité sismique
وصف تأثير الزلزال في مكان معين.

منحنيات تساوي الشدة
Courbes isoséistes
خطوط تصل بين مناطق ذات شدة زلزالية متساوية.